

РЕФЕРАТ

Работа 67 с., 21 рис., 10 табл., 53 источников.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ САМОЛЕТ, ЯДЕРНЫЙ АВИАЦИОННЫЙ ДВИГАТЕЛЬ, KILOWATT, ПРИБОРНАЯ СКОРОСТЬ, ДАТЧИКИ ДАВЛЕНИЯ С ЧАСТОТНЫМ ВЫХОДОМ, СТОЙКОСТЬ К ИОНИЗИРУЮЩЕМУ ИЗЛУЧЕНИЮ, КРЕМНИЙ НА САПФИРЕ, УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ АВИАЦИОННЫХ ПРИБОРОВ, ЗАКОН РЕГУЛИРОВАНИЯ, ИСХОДНЫЙ КОД ПИД-РЕГУЛЯТОРА, АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ

Цель работы — разработать АСУ самолетом по приборной скорости при наличии источника ионизирующего излучения.

Практическая значимость результатов работы заключается в обоснованности необходимости проверки оборудования АСУ на предмет отсутствия радиационной стойкости, в случае размещения на объекте контроля источника ионизирующего излучения; построение электронной модели прибора автоматического регулирующего самолет по приборной скорости в среде моделирования Altair Embed (в прошлом VisSim); определении параметров регулирования; сокращение ошибки достижения цели регулирования прибора автоматического регулирующего самолет по приборной скорости в 2–3 раз в сравнении с САУ САУ-1Т.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	9
ГЛАВА 1 KILOPOWER. УПРАВЛЕНИЕ САМОЛЕТОМ ПО ПРИБОРНОЙ СКОРОСТИ	11
1.1 Самолеты на ядерном двигателе. Kilopower	11
1.2 Функциональная схема АСУ самолетом по приборной скорости	14
1.3 Самолет. Условия эксплуатации авиационных приборов	18
ГЛАВА 2 ОПИСАНИЕ АНАЛОГОВОЙ ЧАСТИ АСУ САМОЛЕТОМ ПО ПРИБОРНОЙ СКОРОСТИ	22
2.1 Элементы автоматики	22
2.2 Датчики давления ДДГ	28
2.3 Преобразователь давления МИДА-ПД-94-НК	30
ГЛАВА 3 ОПИСАНИЕ ЦИФРОВОЙ ЧАСТИ АСУ САМОЛЕТОМ ПО ПРИБОРНОЙ СКОРОСТИ	36
3.1 Arduino Uno Rev 3 SMD	36
3.2 Описание среды разработки программного обеспечения Arduino Software (IDE)	42
3.3 Вычислитель приборной скорости В	44
3.4 Структурная схема АСУ самолетом по приборной скорости. Прибор автоматический регулирующий самолет по приборной скорости	46
3.5 Схема подключения АСУ самолетом по приборной скорости	55
3.6 Интерфейс взаимодействия оператора с АСУ самолетом по приборной скорости	57
3.7 Схема электрическая принципиальная АСУ самолетом по приборной скорости	58
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	62
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	63

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Абсолютная барометрическая высота H , м	Абсолютная высота H , м, отсчитывается от уровня моря, м
Агрегат	наиболее крупная часть планера самолета (фюзеляж, крыло, стойка шасси), законченная в конструктивном и технологическом отношении
Аэродинамика	раздел механики, в котором изучаются законы движения газообразной среды (например, воздуха) и ее взаимодействие с движущимися в ней обтекаемыми твердыми телами
Аэродром	— подготовленный земельный участок, имеющий комплекс сооружений и оборудования, обеспечивающий полеты, хранение и обслуживание самолетов
Вертикальное оперение	несущая часть самолета, обеспечивающая устойчивость движения и управляемость самолета в горизонтальной плоскости
Воздухозаборник	Для подвода необходимого количества воздуха, $\text{кг}^{-1}\text{м}^3$, и поддержания устойчивой работы газотурбинного двигателя на всех режимах полета служат воздухозаборники
Горизонтальное оперение	несущая часть самолета, обеспечивающая устойчивость движения и управляемость самолета в вертикальной плоскости
Истинная воздушная скорость V , $\text{с}^{-1}\text{м}$	скорость движения самолета относительно воздушной среды
Крыло	несущая часть самолета, создающая (при наличии поступательной скорости, $\text{с}^{-1}\text{м}$, за счет силы тяги, H) подъемную силу, H
Несущая поверхность	Несущими частями самолета (в аэродинамическом аспекте) называются обтекаемые потоком

Оотносительная барометрическая высота	части самолета, создающие подъемную силу, H , и силы, H , обеспечивающие устойчивость движения и управляемость самолета. Это крыло, горизонтальное оперение и вертикальное оперение отсчитывается от выбранного уровня, м, например, от места взлета или посадки
$H_{\text{отн}}$, м	
Планер самолета	крыло с рулевыми поверхностями (элеронами), корпус самолета — фюзеляж, горизонтальное оперение с рулями высоты, вертикальное оперение с рулями направления
Подъемная сила, H	Сила, преодолевающая силу тяжести, H , называется подъемной силой
Приборная скорость, c^{-1}_m	условная скорость соответствующая истинной воздушной скорости, c^{-1}_m , у поверхности земли
Руль высоты	концевая часть стабилизатора горизонтального оперения
Руль направления	концевая часть вертикального оперения
Самолет	летательный аппарат тяжелее воздуха с силовой установкой для создания силы тяги, H , и крыльями, создающими (при наличии поступательной скорости, c^{-1}_m , за счет силы тяги) подъемную силу, H
Сила тяги, H	Силу, преодолевающую сопротивление внешней среды $\vec{X}$, H , называют силой тяги (тягой) $\vec{P}$, H
Силовая установка	Двигатели с агрегатами и системами, обеспечивающими их работоспособность (системы регулирования подачи топлива, запуска, управления и контроля работы, смазки, противопожарной защиты двигателя), воздухозаборники и выхлопные устройства, топливная система ЛА составляют его силовую установку

Система воздушных сигналов	предназначена для комплексного измерения высотно-скоростных параметров и централизованного снабжения ими различных потребителей. К таким параметрам относят: число M , истинную воздушную скорость V , $\text{с}^{-1}\text{м}$, приборную скорость $V_{\text{пр}}$, $\text{с}^{-1}\text{м}$, относительную барометрическую высоту $H_{\text{отн}}$, м, абсолютную барометрическую высоту H , м, температуру наружного воздуха T , К, отклонения ΔM , ΔH , м, ΔV , $\text{с}^{-1}\text{м}$, числа M , высоты H , скорости $V_{\text{пр}}$ от заданных значений
Стабилизатор	дополнительно горизонтально расположенная несущая поверхность либо неподвижно закрепленная на фюзеляже, либо, которая может поворачиваться относительно фюзеляжа
Стойка шасси	см. шасси
Угол атаки α , рад	Углом атаки α называется угол между проекцией вектора скорости самолета на плоскость симметрии и продольной осью самолета
Угол скольжения β , рад	Углом скольжения β называется угол между вектором скорости самолета и плоскостью его симметрии
Угол тангажа ν , рад	Углом тангажа ν называется угол между продольной осью самолета и горизонтальной плоскостью
Уровень моря, м	В расчетах параметров стандартной атмосферы средний уровень моря, м, принят за нулевую высоту в соответствии с ГОСТ [2]
Фюзеляж	корпус
Число M	— равна отношению скорости V , $\text{с}^{-1}\text{м}$, воздушного потока (скорости движения тела в воздухе) к скорости звука a , $\text{с}^{-1}\text{м}$, в данной точке потока: $M = \frac{V}{a}$

Шасси	— системы опор самолета, обеспечивающих устойчивую стоянку и движение самолета при маневрировании по аэродрому, разбеге на взлете и пробеге на посадке
Элерон	поворотная поверхность на задних кромках концевых частей крыла

ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

АРМ	автоматизированное рабочее место
АСУ	автоматизированная система управления
АЦП	аналого-цифровое преобразование
ВС	воздушное судно
КНС	кремний на сапфире
ЛА	летательный аппарат
ЛЛ	летающая лаборатория
ПЗУ	постоянное запоминающее устройство
ПЧЭ	полупроводниковые чувствительные элементы
САР	система автоматического регулирования
САУ	система автоматического управления
СВС	система воздушных сигналов
ТВД	Турбовинтовой двигатель
ТП	тензорезисторные преобразователи
ТРД	турбореактивный двигатель
ШИМ	шиотно-импульсная модуляция
AREF	опорное напряжение для аналоговых вводов
Arduino ISP	Внутрисхемное программирование Arduino
Com, COM	последовательный порт
DFU	обновление прошивки устройства
DTR	терминал передачи данных
EEPROM	электрически стираемое перезаписываемое ПЗУ
GND	корпус, земля
HIGH	высокий
I2C	см. TWI
ICSP	Внутрисхемное программирование
IDE	интегрированная среда разработки
IOREF	опорное напряжение микроконтроллера
ISP	см. Arduino ISP
j	линейное ускорение центра масс самолета, $c^{-2}m$
LED	светодиод

LOW	низкий
MISO	линия ведущего для получения данных от ведомого
MOSI	линия ведущего для передачи данных ведомому
p	статическое давление, Па
$p_{\text{п}}$	полное давление, Па
RX	линия приемника интерфейса UART
SCK	линия передачи сигнала синхронизации устройств
SCL	линия синхронизации
SDA	линия данных
SMD	технология поверхностного монтажа
SOIC	интегральная схема маленького контура
SPI	последовательный периферийный интерфейс
SRAM	статическая память с произвольным доступом
SS	вывод включения ведомого устройства
TTL	транзисторно-транзисторная логика
TWI	последовательная ассиметричная шина
TX	линия передатчика интерфейса UART
UART	универсальный асинхронный приемопередатчик
USB	универсальная последовательная шина
VIN	разъем питания

ВВЕДЕНИЕ

Гражданские лайнеры приблизились к пределам своей эффективности.

Надежды на развитие гражданских перевозок связывают с появлением электрических самолетов.

Проблема электрической авиации на данный момент это недостаточная емкость аккумуляторов, А ч, и отсутствие подходящих электромоторов большой мощности, Вт.

В 1949 году в Соединенных Штатах стартовала программа по созданию ядерного авиационного двигателя.

В 1961 году проект был свернут.

Программа по созданию атомных самолетов в Советском Союзе стартовала в 1955 году. В 1961 году состоялся первый полет с реактором на борту. Воздушные испытания продолжались 4 месяца.

Kilopower [36] — концепт ядерного реактора. Эта разработка может дать от 1 до 10 кВт. В работу заложен процесс ядерного распада. Мы генерируем тепло, которое разогревает трубки, заполненные натрием, натрий вскипает и запускает двигатели Стирлинга [23].

В САУ САУ-1Т в канале руля высоты используется СВС.

Цифровая СВС СВС-2Ц-1М [14] вычисляет и выдает потребителям, в частности, приборную $V_{пр}$, $c^{-1}м$, скорость.

Для вычисления $V_{пр}$ необходимо измерять давление p , Па, и $p_{п}$, Па.

В системах СВС-2Ц [14] применяются датчики давления ДДГ [14].

Датчики ДДГ-2-1, ДДГ-2-2, ДДГ-2-3, ДДГ-2-4 и БДДМ-1 [45] не имеют стойкости к ионизирующему излучению [10].

Структуры КНС обладают радиационной стойкостью [26]. В датчиках давления используются тензочувствительные элементы на основе структур КНС.

Необходимо разработать АСУ самолетом по приборной скорости при наличии источника ионизирующего излучения.

Для достижения данной цели нужно решить задачи:

— построить функциональную схему АСУ самолетом по приборной скорости;

- выбрать датчик давления, имеющий стойкость к ионизирующему излучению;
- выбрать микропроцессор (микроконтроллер);
- написать исходный код вычисления приборной скорости для микропроцессора (микроконтроллера);
- построить структурную схему прибора автоматического регулирующего самолет по приборной скорости;
- выбрать закон регулирования, определить параметры регулирования;
- написать исходный код для прибора автоматического регулирующего самолет по приборной скорости;
- построить схему подключения датчика давления, сервопривода к микропроцессору (микроконтроллеру), микропроцессора (микроконтроллера) к компьютеру;
- разработать интерфейс взаимодействия оператора с АСУ самолетом по приборной скорости;
- построить схему электрическую принципиальную АСУ самолетом по приборной скорости.

ГЛАВА 1 KILOPOWER. УПРАВЛЕНИЕ САМОЛЕТОМ ПО ПРИБОРНОЙ СКОРОСТИ

1.1 Самолеты на ядерном двигателе. Kilopower

В Соединенных Штатах в программе по созданию ядерного авиационного двигателя в качестве ЛЛ выбрали Convair B-36 в соответствии с рисунком 1.1. Он обладал необходимой грузоподъемностью, кг, шириной фюзеляжа, м, чтобы разместить реактор массой 16 т. Место для него нашлось в задней части бомбового отсека. Кабина экипажа находилась в капсуле из свинца, которая весила 12 т. Излучение прикрывалось в сторону носовой части самолета для чего использовались перегородки из различных материалов.

Источник: [35]

Рисунок 1.1 — NB-36H в полете

General Electric разрабатывала двигатель с прямоточной схемой в соответствии с рисунком 1.2, Pratt & Whitney с использованием теплообменника. Прямоточная схема работает следующим образом. Воздушный поток сжимается с помощью компрессора, проходит через каналы в реакторе,

где нагревается. Далее газ попадает на турбину, которая соединена с компрессором валом, после выбрасывается через сопловой аппарат, создавая тягу, Н. Преимущества этой схемы простота, компактность конструкции, но плюсы перебивает минус. Такой двигатель оставляет радиоактивный след.

Источник: [44]

Рисунок 1.2 — Экспериментальный HTRE-2 реактор для ядерного самолета, расположенный в Национальной лаборатории Айдахо возле Арко, Айдахо

Концепция установки, которую разрабатывали в Pratt & Whitney, работала следующим образом. Установка включала в себя два изолированных друг от друга контура. Первый контур включает в себя реактор и систему трубопроводов, соединенных с теплообменником. Тепло от реактора по трубам подается с помощью теплоносителя, в качестве которого применялся жидкий натрий. Схема второго контура схожа с прямоточной, но воздух теперь проходит через теплообменник. В остальном все то же самое, что и на прямоточной схеме: на входе компрессор, на выходе турбина и сопловой аппарат. Схема с теплообменником практически лишена грязного выхлопа, но не лишена недостатков. И главный из них это большой вес,

кг, и габариты, м. Инженеры Pratt & Whitney не смогли собрать прототип двигателя, который бы удовлетворял заказчика. Он получался тяжелым и сложным. General Electric построила и испытала прототипы своих установок.

В Советском Союзе в программе по созданию атомных самолетов для воздушных испытаний и отработки противорадиационной защиты выбрали Ту-95. В 1958 году построили реактор. После наземных испытаний его разместили в бомбовом отсеке ЛЛ. В 1961 году за 4 месяца выполнили 34 полета, в большинстве из которых запускали реактор.

В двигателе Стирлинга используется перемещающийся поршень и герметичная трубка с натрием внутри. Трубка нагревается с одной стороны, избыточное тепло выводится наружу при помощи радиатора, что обеспечивает охлаждение трубки и возвращает поршень в начальное положение. Кипение натрия приводит в действие поршень, поршень воздействует на линейный преобразователь, который преобразует движение, м, в электричество. За счет замкнутости системы поршень при заданной температуре, К, движется с постоянной частотой, Гц. Ход поршня, м, может контролироваться с помощью внешнего контроллера, который также будет преобразовывать переменный ток, А, в постоянный. Коэффициент полезного действия цикла Стирлинга может достигать 55%. Каждый преобразователь производит 125 Вт. Ядро реактора 1 в соответствии с рисунком 1.3 — цилиндр из обогащенного урана диаметром 15 см, высотой 30 см и массой 28 кг. Ядро обернуто отражающей оболочкой 3 из оксида бериллия диаметром 25 см. В термогенераторах используется ^{238}Pu , количество которого ограничено, а мощность генератора составляет 110 Вт. Kilopower использует более доступный ^{235}U , а один генератор Стирлинга дает больше мощности, Вт. Для запуска генератора используется стержень 2 из карбида бора. Полное погружение стержня останавливает реактор и процесс деления ядер, полный подъем обеспечивает полную мощность, Вт. Деление ядер используется для производства тепла, которое по трубкам попадает в 8 преобразователей Стирлинга. Между ядром реактора и генераторами находится радиационный щит 4, который защищает электронику и находящихся рядом людей от излучения.

1 — ядро реактора; 2 — стержень; 3 — отражающая оболочка; 4 — радиационный щит

Источник: [38]

Рисунок 1.3 — Полетный дизайн Kilopower с ядром на 4 кВт и отражателем в сборе

1.2 Функциональная схема АСУ самолетом по приборной скорости

В САУ САУ-1Т в режиме стабилизации угла тангажа ν , рад, в сервопривод руля высоты СПРВ в соответствии с рисунком 1.4 с сигналами U_ν , В, и U_{ω_z} , В, пропорциональными отклонению угла тангажа и угловой скорости ω_z , с^{-1} рад, относительно поперечной оси самолета, подается сигнал U_V , В, пропорциональный скорости $V_{\text{пр}}$, с^{-1} м. Сигнал U_V при возрастании скорости выше допустимой поступает на вход привода СПРВ через диодную цепь зоны нечувствительности и усилитель. Привод отклоняет руль высоты на кабрирование ВС, и его скорость, с^{-1} м, уменьшается.

$\delta_{\text{рв}}$ — угол отклонения руля высоты, рад; ω_z — угловая скорость самолета относительно поперечной оси самолета, $\text{с}^{-1}\text{рад}$; $U_{\Delta H}$, $U_{\Delta M}$, $U_{\Delta V}$ — напряжение пропорциональное отклонению высоты, числа M , приборной скорости, В; U_{ω_z} — напряжение пропорциональное угловой скорости самолета ω_z , В; U_V — напряжение пропорциональное приборной скорости, В; U_v — напряжение пропорциональное углу тангажа, В; V — приборная скорость, $\text{с}^{-1}\text{м}$; v — угол тангажа, рад; СПРВ — сервопривод

Источник: [18]

Рисунок 1.4 — Схема использования СВС в системе САУ-1Т

В режимах стабилизации числа M , скорости $V_{\text{пр}}$ или высоты полета на вход привода СПРВ поступают соответственно сигналы $U_{\Delta M}$, B , $U_{\Delta V}$, B , и $U_{\Delta H}$, B , пропорциональные отклонениям этих параметров от заданных значений. Сигнал $U_{\Delta M}$ выдается электрическим блоком коррекции числа M БКМЭ, сигналы $U_{\Delta V}$ и $U_{\Delta H}$ — корректорами-задатчиками скорости приборной КЗСП и корректора-задатчика высоты КЗВ.

Сигнал ШИМ при возрастании скорости выше допустимой поступает на вход привода СПРВ в соответствии с рисунком 1.5. Привод отклоняет руль высоты на кабрирование ВС, и его скорость, c^{-1}_m , уменьшается.

АСУ управления самолетом по приборной скорости строится на основе САУ-1Т по каналу управления самолетом по приборной скорости.

АСУ управления самолетом по приборной скорости представляет собой АРМ.

АСУ управления самолетом по приборной скорости содержит САР, подключенный к ней компьютер К с интерфейсами (клавиатура Кл., трекпад Т, экран Э), необходимыми для взаимодействия оператора с САР.

САР содержит задатчик приборной скорости Z , переключатель Пер. с автоматического на полуавтоматический режим работы САР; ручку управления РУ, изменение положения которой при нажатой на ней кнопке ручки управления РУ (при ручном режиме управления САР), вызывает непосредственное управляющее воздействие на СПРВ; прибор автоматический регулирующий самолет по приборной скорости П, сервопривод СПРВ, приемник давлений Пр., датчик давления Д, инструментальный усилитель, вычислитель приборной скорости В.

САР имеет режимы работы: автоматический (основной), полуавтоматический (директивный), ручной.

В автоматическом режиме работы САР получает значение приборной скорости от САУ управления самолетом, в полуавтоматическом — значение приборной скорости задается оператором, в ручном — оператор непосредственно управляет СПРВ через ручку управления РУ.

$F(t)$ — возмущающее воздействие; $p_d(t)$ — динамическое давление, Па; $R(t)$ — воздействие, формируемое СПРВ; u' — код пропорциональный измеряемому давлению p_d ; u'_{sw} — код пропорциональный положению кнопки ручки управления РУ; $u'_{swз}$ — код пропорциональный положению переключателя Пер.; u'_{py} — код пропорциональный положению ручки управления РУ; $u(t)$ — напряжение пропорциональное измеряемому давлению p_d , В; $u_{sw}(t)$ — напряжение пропорциональное положению кнопки ручки управления РУ, В; $u_{swз}(t)$ — напряжение пропорциональное положению переключателя Пер., В; $u_{py}(t)$ — напряжение пропорциональное положению ручки управления РУ, В; $V'_{пр}$ — код пропорциональный приборной скорости, поступающий от вычислителя В; $V'_{прз}$ — код пропорциональный приборной скорости, поступающий от задатчика З; $V'_{прCAУ}$ — код пропорциональный приборной скорости, поступающий от САУ управления самолетом; $V_{пр}(t)$ — приборная скорость, $c^{-1}m$; $V_{прз}(t)$ — напряжение пропорциональное приборной скорости, поступающей от задатчика З, В; В — вычислитель; Д — датчик давления; З — задатчик; К — компьютер; Кл. — клавиатура; ОК — самолет; П — прибор автоматический регулирующий самолет по приборной скорости; Пер. — переключатель; Пр. — приемник давлений; РУ — ручка управления; СПРВ — сервопривод; Т — трекпад; Э — экран

Источник: собственная разработка

Рисунок 1.5 — Функциональная схема АСУ самолетом по приборной скорости

1.3 Самолет. Условия эксплуатации авиационных приборов

Самолет имеет в составе силовой установки двигатель 3 в соответствии с рисунком 1.6 для создания силы тяги, Н, крыло 4 для создания подъемной силы, Н (при наличии поступательной скорости, $c^{-1}m$, за счет силы тяги).

Устойчивость движения и управляемость самолета обеспечиваются вертикальным оперением 6 и рулем направления 7 в горизонтальной плоскости, горизонтальным оперением 8 и рулем высоты 9 в вертикальной плоскости.

Передняя опора, опоры 5 самолета обеспечивают стоянку и движение самолета при маневрировании по аэродрому, разбеге и взлете и пробеге на посадке.

Фюзеляж 2 самолета объединяет в единую конструкцию все части самолета.

Приемник давлений 1 устанавливается в носовой части фюзеляжа.

Оборудование подразделяется на оборудование, расположенное: а) в отсеках с регулируемой температурой, К, 2; б) в отсеках с нерегулируемой температурой, К, 10 и в зонах, контактирующих с потоком 1; в) в двигательных отсеках 3.

Нижний предел температуры равен $-60^{\circ}C$. Верхний предел температуры для случая а равен $55^{\circ}C$, для б — определяется режимом полета, для в — $315^{\circ}C$. Скорость изменения температуры в случае а может достигать $2 \frac{^{\circ}C}{мин}$, б — $5 \frac{^{\circ}C}{мин}$, в — $10 \frac{^{\circ}C}{мин}$.

Различают оборудование, предназначенное для высот, м, до: 6000 м ($p = 47,2$ кПа); 10000 м ($p = 26,5$ кПа); 15000 м ($p = 12$ кПа). Оборудование, устанавливаемое в гермокабинах и гермоотсеках, должно функционировать при быстром (не более 15 с) изменении давления от 560 мм рт. ст. до значения, указанного в скобках, и в условиях пониженного давления, Па, в течение 10 мин.

Относительная влажность воздуха может меняться до 100%.

1 — приемник давлений, зона контактирующая с потоком; 2 — фюзеляж, отсек с регулируемой температурой (отсек вне силовой установки); 3 — двигатель, двигательный отсек; 4 — крыло; 5 — опора основной ноги; 6 — вертикальное оперение; 7 — руль направления; 8 — стабилизатор; 9 — руль высоты; 10 — отсек с нерегулируемой температурой; 11 — отсек в зоне силовой установки; 12 — отсек в зоне действия шума выхлопной струи

Источник: [5 ; 7 ; 6 ; 8 ; 9 ; 4]

Рисунок 1.6 — Самолет

С подъемом на высоту, м, происходят конденсация влаги и ее выпадение в виде росы, инея, снега. При этом ускоряется коррозия металлов, понижается сопротивление, Ом, электрической изоляции, происходит заклинивание подвижных частей при замерзании конденсата.

Приборы подвергаются механическим воздействиям: перегрузкам, колебаниям, ударам, вибрациям. Перегрузки оцениваются в относительных единицах: отношением ускорения j , $\text{с}^{-2}\text{м}$, к ускорению свободного падения g , $\text{с}^{-2}\text{м}$. Значения параметров линейного ускорения устанавливаются при оценке устойчивости и прочности оборудования до $5g$, а при оценке прочности узлов крепления — до $10g$.

Параметрами, характеризующими ударные воздействия, являются: амплитуда ударного ускорения, длительность, с, форма ударного импульса, число и частота, с^{-1} , следования ударов. Значения параметров удара могут достигать: ускорение — до $4\text{--}8g$, длительность — до 20 мкс, общее число ударов — несколько тысяч, частота ударов 40–80 в 1 мин.

Верхняя частота, Гц, диапазона вибрации для оборудования с ТРД достигает 2000 Гц, с ТВД, амортизируемого оборудования — 500 Гц.

К оборудованию предъявляются требования по акустическому шуму. Рассматривают оборудование, устанавливаемое: а) в отсеках вне силовой установки 2; б) в зоне силовой установки 11; в) в зоне действия шума выхлопной струи 12.

Уровень звукового давления, дБ, в контрольных точках для шума (со спектром частот 125–8000 Гц) для случаев: а — 130 дБ, б — 140 дБ, в — 150 дБ.

Оборудование может подвергаться воздействию сетевых радиопомех, магнитного и электростатического полей, радиационного излучения, морского тумана, плесневых грибов.

Сетевые радиопомехи, распространяющиеся по цепям питания от радиотехнических и электрических устройств, отрицательно влияют на работу электрических приборов и электронных устройств.

Радиационные излучения при прямом воздействии солнечных лучей на оборудование ослабляют чувствительность полупроводниковых элементов.

При попадании пыле–песчаной смеси в механизмы приборов они засоряются, в результате может произойти их отказ.

При эксплуатации оборудования в условиях влажного тропического климата возможен рост плесневых грибов, влияние которых может отрицательно сказаться на работоспособности оборудования.

ГЛАВА 2 ОПИСАНИЕ АНАЛОГОВОЙ ЧАСТИ АСУ САМОЛЕТОМ ПО ПРИБОРНОЙ СКОРОСТИ

2.1 Элементы автоматики

В качестве задачика используется резистор переменный 16K1-10C5K, L15KC на 5 кОм.

Технические характеристики резистора переменного 16K1-10C5K, L15KC приведены в таблице 2.1.

Таблица 2.1 — Технические характеристики резистора переменного 16K1-10C5K, L15KC

Наименование характеристики	Значение характеристики
Рабочая температура, °C	–10–70
Ручная пайка, °C, максимум 3 с	300
Полное сопротивление, Ом	$500-2 \times 10^6$
Отклонение сопротивления, % (больше чем 1 МОм)	± 20 (± 30)
Тип конуса	C
Шум скольжения, мВ	< 47
Остаточное сопротивление, Ом ($R \leq 10$ кОм)	≤ 10
Изоляция, МОм, при питании постоянным током на 500 В	> 100
Номинальная мощность, Вт	0,06
Максимальное рабочее напряжение, В	150
Выдерживает напряжение, минут, при питании переменным током на 500 В	1
Полный угол поворота, °	300 ± 5
Крутящий момент, гс см	30–200
Срок службы, циклов	15000

Источник: [32]

В качестве переключателя используется тумблер MTS-101-A2.

Технические характеристики тумблера MTS-101-A2 приведены в таблице 2.2.

Таблица 2.2 — Технические характеристики тумблера MTS-101-A2

Наименование характеристики	Значение характеристики
Номинальное значение, А, В, переменного тока	6, 125; 3, 250
Контактное сопротивление, МОм, максимум	20
Сопротивление изоляции, МОм, минимум при 500 В постоянного тока	1000
Прочность изоляции, минут, при 1500 В переменного тока	1
Рабочая температура, °С	–25–85
Срок службы, циклов	10000

Источник: [39]

В качестве ручки управления, кнопки ручки управления используется модуль расширения ОКУ3432.

Он комбинирует в себе двухосный джойстик и тактовую кнопку.

Показатели отклонения по каждой из осей поставляются в виде аналоговых сигналов, нажатие — цифровым сигналом.

В нейтральном положении аналоговый сигнал соответствует половине напряжения питания, В. При перемещении джойстика в одну сторону напряжение, В, будет нарастать, а в другую — падать

Технические характеристики модуля расширения ОКУ3432 приведены в таблице 2.3.

Таблица 2.3 — Технические характеристики модуля расширения ОКУ3432

Наименование характеристики	Значение характеристики
Напряжение питания, В	3–5
Интерфейс по осям X, Y	аналоговый, линейный
Интерфейс кнопки	цифровой, бинарный
Габариты, мм	25 × 35

Источник: [40]

В качестве сервопривода используется сервомотор аналоговый SG90 analog servo.

Технические характеристики сервомотора аналогового SG90 analog servo приведены в таблице 2.4.

Таблица 2.4 — Технические характеристики сервомотора аналогового SG90 analog servo

Наименование характеристики	Значение характеристики
Диапазон вращения, °	180
Напряжение питания, В	4,8–6
Крутящий момент, кг см, при 4,8 В	1,8
Скорость вращения, °, за 0,12 с при 4,8 В	60
Внутренний интерфейс	аналоговый
Направление	против часовой стрелки
Материал шестерен	нейлон
Материал корпуса	пластик
Длина провода, см	25
Габариты, мм	23 × 12, 2 × 29
Вес, г	9

Источник: [42]

Модуль расширения OKY3432, сервомотор аналоговый SG90 analog servo используются для разработки АСУ самолетом по приборной скорости, то есть при монтаже этой АСУ на самолет используются ручка управления, сервопривод этого самолета.

Полное $p_{\text{п}}$, Па, и статическое p , Па, давления к приборам поступают от приемников воздушных давлений.

ПВД-4 в соответствии с рисунком 2.1 представляет собой латунный корпус обтекаемой формы, состоящий из трех деталей, спаянных серебряным припоем: корпуса 7, наконечника 5 и хвостовика 11. Наружная поверхность корпуса никелирована и отполирована.

Основной частью приемника является камера полного давления 2 с приемным отверстием 1; камера образована теплопроводом 6, спаянным с наконечником 5. Трубопровод полного давления 10 проложен через отверстие теплопровода и припаян к нему. Для предохранения системы от попадания влаги и инородных частиц конец трубопровода заварен, а для сообщения трубопровода с камерой полного давления на конце его сделан паз 4. Трубопровод полного давления оканчивается штуцером 15.

1 — приемное отверстие; 2 — камера полного давления; 3 — дренажное отверстие; 4 — паз; 5 — наконечник; 6 — теплопровод;
7 — корпус; 8 — электрообогревательный элемент; 9 — отверстие, воспринимающее статическое давление; 10 — трубопровод
полного давления; 11 — хвостовик; 12 — камера статического давления; 13 — трубопровод статического давления; 14 — штуцер
статического давления; 15 — штуцер полного давления

Источник: [22]

Рисунок 2.1 — Приемник воздушных давлений ПВД-4

Для стока влаги, попадающей в камеру полного давления, в нижней части ее просверлено миллиметровое дренажное отверстие 3.

В полость, образованную теплопроводом 6 и трубкой корпуса 7, помещен электрообогревательный элемент 8, состоящий из трубчатого керамического каркаса, в канавки которого уложена нихромовая проволока. Во избежание замыкания между корпусом и нихромовой проволокой помещены слюдяные прокладки. Концы нихромовой проволоки выводятся через фарфоровые трубки хвостовика и привариваются к токопроводам, которые заканчиваются наконечниками. К наконечникам припаиваются проводники.

На корпусе приемника имеются две группы (четыре сверху и пять внизу) миллиметровых отверстий 9, через которые передается статическое давление. Отверстия соединены с камерой статического давления 12. Камера через трубопровод 13 соединена со штуцером 14. Штуцер статического давления 14 обозначен буквой “с”, а штуцер полного давления 15 — буквой “д”. Утолщенная часть переходника имеет в два ряда шесть резьбовых отверстий для закрепления приемника на самолете. Для установки трубки на самолет наружная поверхность переходника имеет надпись “Верх”.

В качестве приемника давлений используется приемник воздушных давлений ПВД-18.

Технические характеристики приемника воздушных давлений ПВД-18 приведены в таблице 2.5.

Таблица 2.5 — Технические характеристики приемника воздушных давлений ПВД-18

Наименование характеристики	Значение характеристики
Диапазон рабочих углов, °: атаки скольжения	5–20 ±10
Интервал рабочей температуры, °С	±60
Допустимая негерметичность камер статического давления, мм рт. ст.: давление в камере допустимый спад за 3 минуты	370 5

Продолжение таблицы

Допустимая негерметичность камер полного давления, мм рт. ст.: давление в камере допустимый спад за 3 минуты	760 5
Потребляемый обогревателем ток, А	5,5–6,5
Масса, г	1200

Источник: [42]

В качестве инструментального усилителя используется инструментальный усилитель LM6142AIM/ NOPB, LM6142AIM.

Технические характеристики инструментального усилителя LM6142AIM/ NOPB, LM6142AIM приведены в таблице 2.6.

Таблица 2.6 — Технические характеристики инструментального усилителя LM6142AIM/ NOPB, LM6142AIM

Наименование характеристики	Значение характеристики
Максимальная рабочая температура, °C	85
Длина, мм	5
Напряжение питания, В	1,8–24
Производитель	Texas Instruments
Тип корпуса	SOIC-8
Тип монтажа	Поверхностный монтаж
Минимальная рабочая температура, °C	–40
Число контактов	8
Максимальное напряжение смещения на выходе, мВ	1
Размеры, мм	5,004 × 3,988 × 1,499
Максимальное входное сопротивление, МОм	126
Коэффициент подавления синфазного сигнала, дБ	84–107
Произведение коэффициента усиления на ширину полосы пропускания, МГц	17
Входной ток смещения, нА	280

Продолжение таблицы

Коэффициент подавления помех по питанию, дБ	80
Входное напряжение смещения нуля, мВ	1
Выходной ток, мА	24
Рабочий ток источника питания, мкА	650

Источник: [37]

2.2 Датчики давления ДДГ

Чувствительный элемент датчика представляет собой цилиндрический резонатор 2 в соответствии с рисунком 2.2. При подаче давления p , Па, во внутреннюю полость резонатора изменяется его жесткость, $\text{м}^{-1}\text{Н}$, следовательно, и частота, Гц, собственных колебаний.

1, 3 — полюс; 2 — тонкостенный цилиндрический резонатор; 4, 6 — прорези; 5 — термодиод; 7, 10 — катушка; 8, 9 — внешний, внутренний слой кожуха

Источник: [3]

Рисунок 2.2 — Частотный датчик давления

В обмотке катушки 7 при колебаниях резонатора наводится электродвижущая сила, В.

После усиления и ограничения по амплитуде сигнал обратной связи в виде тока $i(t)$, А, поступает в обмотку катушки 10.

Выходной сигнал датчика представляет собой последовательность прямоугольных импульсов.

Частота, Гц, следования импульсов равна частоте f , Гц, колебаний резонатора.

Датчики не термостатированы. Компенсация температурных погрешностей осуществляется в вычислителе. В датчике термодиодом [29] 5 измеряется температура, К, резонатора.

Выходной сигнал с обмотки L1 подаются через резистор R1 на вход A1 [19] в соответствии с рисунком 2.3. С выхода A1 через конденсатор C1 и резистор R3 переменная составляющая сигнала i , А, поступает на вход A2, в котором происходит ее усиление и ограничение на уровне, определяемом характеристиками элемента VD1 [17]. Выходной сигнал с A2 через конденсатор C2 и резистор R5 подается на вход A3, включенного по схеме с токовой обратной связью [30].

Фазовый сдвиг, рад, обеспечивается фильтрами [16] в тракте усиления и преобразования сигнала.

В результате облучения диода при малых токах, А, происходит увеличение прямого тока, А, а при больших — уменьшение. Обратный ток, А, диода при облучении увеличивается.

В конденсаторах под действием излучения изменяется емкость, Ф, сопротивление изоляции, Ом, тангенс угла диэлектрических потерь, проводимость, Ом⁻¹.

В замкнутой электрической цепи появляется электрический ток, А, пропорциональный мощности излучения, с⁻¹.

i — ток, А

Источник: [1]

Рисунок 2.3 — Схема устройства самовозбуждения механических резонаторов частотных датчиков

Примечание — 1–6 — выводы.

2.3 Преобразователь давления МИДА-ПД-94-НК

Результаты при облучении структур p -КНС нейтронами и γ -квантами в реакторе ВВР-2000 в соответствии с рисунком 2.4 показывают, что структуры p -КНС имеют стойкость к ионизирующему излучению.

Из КНС были разработаны датчики давления “Кристалл” [26], комплексы “Сапфир” и “Сапфир-22”, датчики давления МИДА.

В комплексе “Сапфир-22” погрешность составляет не менее 0,25%, ТП применялись для измерения давления не ниже 100 кПа, в датчиках МИДА-13П [50] погрешность уменьшена до 0,15%, нижний предел измерения составляет 4 кПа.

Датчик разности давлений с цифровым выходным сигналом МИДА-ДД-15-Ц стоит 15180 рублей [46], а преобразователь дифференциального давления МИДА-ПД-94-НК — 9970 рублей [51]. Модулей давления, измеряющих дифференциальное давление, в каталоге МИДА нет.

> — ρ , см Ом; * — μ , м²В⁻¹с⁻¹; < — p , см⁻³; + — 1; — — 2; — — 3; × — 4

Источник: [26]

Рисунок 2.4 — Зависимость относительного изменения удельного сопротивления ρ , концентрации p , подвижности μ дырок в p -КНС от флюенса нейтронов; $T = 300$ К, $p_0 = 6 \times 10^{19}$ см⁻³ (а); температурная зависимость коэффициента m_{44} [26] в p -КНС при реакторном облучении; $p_0 = 5 \times 10^{19}$ см⁻³ (б)

Стоимость преобразователя давления МИДА-ПД-94-НК (9970 рублей), инструментального усилителя LM6142AIM/ NOPB, LM6142AIM (810 рублей) [37] составляет 10780 рублей. Подбрав за сумму меньше, чем $15180 - 10780 = 4400$ рублей микропроцессор (микроконтроллер), можно добиться уменьшения стоимости измерительного устройства для измерения давления с цифровым выходом. Таким образом, в качестве датчика давления используется преобразователь давления МИДА-ПД-94-НК.

В преобразователе давления МИДА-ПД-94-НК в полость между мембранами 2, 3 подается давление p , Па, а в подмембранную полость мембраны 1 давление p_{Π} , Па. Смещение, м, мембраны 3, пропорциональное разности давлений $p_{\Pi} - p$, Па, через шток 4 передается на мембрану 2 и вызывает ее прогиб, м, тензорезисторы изменяют свои сопротивления, Ом, на выходе измерительной схемы появится сигнал, пропорциональный давлению $p_{\Pi} - p$, Па, в соответствии с рисунком 2.5.

1 — ПЧЭ; 2, 3 — мембрана; 4 — шток

Источник: [26]

Рисунок 2.5 — Преобразователь давления МИДА-ПД-94-НК

Усиление выходного сигнала, В, обеспечивается инструментальным усилителем DA1 [19] в соответствии с рисунком 2.6.

Источник: [52]

Рисунок 2.6 — Схема подключения преобразователя давления МИДА-ПД-94-НК

Примечание — 1, 2, 3, 4 — контакты.

Преобразователи (П) могут измерять избыточное (И), абсолютное (А), разность давлений (Д).

Технические характеристики преобразователя МИДА-ПД-94-НК приведены в таблице 2.7.

Таблица 2.7 — Технические характеристики преобразователя МИДА-ПД-94-НК

Наименование характеристики	Значение характеристики
Диапазоны измеряемых давлений, МПа	0–0,016; 0–0,025; 0–0,04
Давление перегрузки, МПа	0,024; 0,037; 0,06
Давление разрушения избыточным (статическим), МПа, не менее	2
Погрешность при температуре 20 °С, %, не более	±0,5
Диапазон рабочих температур, °С	–40–80

Продолжение таблицы

Зона температурной погрешности в диапазоне $-40-80\text{ }^{\circ}\text{C}$, % не более: начального значение выходного сигнала	26
Зона температурной погрешности в диапазоне $-40-80\text{ }^{\circ}\text{C}$, % не более: диапазона изменения выходного сигнала	15
Значение выходного сигнала при $20\text{ }^{\circ}\text{C}$, мВ на 1 В питания	$\pm 1,5$
Изменение выходного сигнала при $20\text{ }^{\circ}\text{C}$, мВ на 1 В питания	> 4
Входное, выходное сопротивление, кОм	от 4 до 7
Сопротивление изоляции, МОм, не менее	100
Виброустойчивость	F2
Тип штуцера	M12 $\times$ 1,5
Изменение выходного сигнала, вызванное изменением рабочего избыточного (статического) давления от нуля до 1,6 МПа, выраженное в процентах от диапазона изменения выходного сигнала, не более	$\pm 0,25$

Источник: [49]

Использование вычислителя В позволяет провести дополнительную коррекцию температурной погрешности [26].

От дополнительной коррекции температурной погрешности преобразователя давления МИДА-ПД-94-НК пришлось отказаться из-за отсутствия времени для ее проведения.

Зона температурной погрешности в диапазоне $-40-80\text{ }^{\circ}\text{C}$ для начального значения выходного сигнала составляет 26%, для изменения выходного сигнала 15%.

Считается, что *p*-КНС обладают стойкостью к ионизирующему излучению.

Результаты при облучении *p*-КНС нейтронами показывают, что относительное изменение удельного сопротивления для флюенса равного $4 \times 10^{16} \text{ см}^{-2}$ составляет 20%.

Таким образом, необходимо производить дополнительную компенсацию погрешности, вызванной воздействием ионизирующего излучения.

ТП, основанные на монокристаллах, имеют высокую стоимость.

Стоимость преобразователя давления МИДА-ПД-94-НК составляет 9970 рублей.

Нижний предел температуры эксплуатации авиационных приборов равен $-60 \text{ }^{\circ}\text{C}$.

Нижний предел диапазона рабочих температур преобразователя давления МИДА-ПД-94-НК составляет $-40 \text{ }^{\circ}\text{C}$, что накладывает ограничения на высоту эксплуатации АСУ самолетом по приборной скорости в соответствии с ГОСТ [2] до 6 км [21].

ГЛАВА 3 ОПИСАНИЕ ЦИФРОВОЙ ЧАСТИ АСУ САМОЛЕТОМ ПО ПРИБОРНОЙ СКОРОСТИ

3.1 Arduino Uno Rev 3 SMD

Устройство, основанное на микропроцессоре (микроконтроллере), должно быть использовано в вычислителе В, приборе П; а также оно должно быть компактным для использования в вычислителе В.

Устройство, основанное на микропроцессоре (микроконтроллере), должно стоить меньше, чем 4400 рублей.

Микроконтроллеры имеют недорогую и компактную микросхему с небольшим количеством разъемов [27].

Arduino Uno Rev 3 SMD стоит 700 рублей [33], а его конкурент Raspberry Pi Pico — 670 рублей [41]. Однако Arduino Uno Rev 3 SMD получила большее распространение [27] и имеет большую поддержку сообщества.

В качестве микроконтроллера выбран микроконтроллер MEGA328P, расположенный на плате с дополнительным интерфейсом 16U2 подключения к компьютеру (Arduino Uno Rev 3 SMD).

Arduino Uno Rev 3 SMD — плата с расположенным на ней микроконтроллером, основанным на ATmega328p. Он имеет 14 цифровых входных (выходных) контактов (из которых 6 могут быть использованы как ШИМ [12] выходы), 6 аналоговых входов, 16 МГц керамический резонатор (CSTCE16M0V53-R0), USB-соединение [43], разъем питания, разъем ICSP [11] и кнопку сброса.

ATmega328p на Arduino Uno поставляется запрограммированным с загрузчиком, который позволяет загружать новый код в него без использования внешнего аппаратного программатора. Он взаимодействует используя оригинальный протокол STK500 (спецификации, файлы заголовков C).

Можно также обойти загрузчик и запрограммировать микроконтроллер через разъем ICSP используя Arduino ISP.

Прошивка исходного кода ATmega16U2 доступна в репозитории Arduino. ATmega16U2 может быть загружено с DFU загрузчиком.

Можно затем использовать Atmel FLIP программу (Windows) или загрузчик DFU (Mac OS X) для загрузки новой прошивки. Или можно использовать ISP разъем с внешним программатором (перезапись DFU загрузчика).

Arduino Uno имеет предохранитель, который защищает USB порты компьютера от замыканий и перегрузки по току. Хотя большинство компьютеров обеспечиваются их собственными внутренней защитой, предохранитель обеспечивает дополнительный уровень защиты. Если больше чем 500 мА приложено к USB порту, предохранитель будет автоматически разрывать соединение до тех пор, пока короткое замыкание или перегрузка не будут устранены.

Схема электрическая принципиальная Arduino Uno Rev 3 SMD приведена на рисунке 3.1.

Arduino Uno может быть запитана через USB соединение или с помощью внешнего источника питания. Источник питания переключается автоматически.

Внешний (не USB) источник может поступать либо от адаптера переменного тока в постоянный или от батареи. Адаптер может быть подключен через 2,1 мм центральный положительный разъем питания платы. Провода от батареи могут быть вставлены в разъемы GND и VIN разъема питания.

Плата может работать от внешнего источника от 6 до 20 В. Если поставляется меньше чем 7 В, однако, контакт 5 В может поставлять меньше чем 5 В, тогда плата может стать нестабильной. Если использовать больше чем 12 В, регулятор напряжения может перегреться и повредить плату. Рекомендуемый диапазон составляет от 7 до 12 В.

Входное напряжение Arduino плат, когда оно используется как внешний источник питания (в отличие от 5 В USB соединения или другого регулируемого источника питания). Можно подать напряжение через VIN контакт, или, если подано напряжение через разъем питания, доступный через этот контакт.

Источник: [34]

Рисунок 3.1 — Схема электрическая принципиальная Arduino Uno Rev 3 SMD

Контакт на 5V выводит регулируемые 5 В от регулятора на плате. Плата может питаться либо от разъема источника постоянного тока (7–12 В), USB соединения (5 В), или VIN разъема на плате (7–12 В). Подача напряжения через 5 В или 3,3 В разъем обходит регулятор, и может повредить плату.

3,3 В питание генерируется регулятором на плате. Максимальный вырабатываемый ток составляет 50 мА.

GND — разъем земли.

Разъем IOREF на Arduino плате обеспечивает опорное напряжение, с которым работает микроконтроллер. Правильно настроенный экран может читать IOREF разъем напряжения и переключить соответствующий источник питания или включить преобразователь напряжения на выводе для работы с 5 В или 3,3 В.

ATmega328 имеет 32 кБ (с 0,5 кБ занятых загрузчиком). Он также имеет 2 кБ SRAM и 1 кБ EEPROM (которая может быть прочтена и записана с EEPROM библиотекой).

Каждый из 14 цифровых разъемов Uno могут быть использованы как входы или выходы, используются pinMode(), digitalWrite(), и digitalRead() функции. Они работают на 5 В. Каждый вывод может обеспечивать или получать 20 мА как рекомендовано условиями и имеет внутренний подтягивающий резистор (отсоединенный по умолчанию) на 20–50 кОм. Максимум 40 мА — значение, которое не должно быть превышено на любом вводе (выводе) разъеме чтобы избежать необратимого повреждения микроконтроллера.

В дополнение, некоторые выводы имеют специальные функции.

Внешние прерыватели: 2 и 3. Эти контакты могут быть настроены для запуска прерывания при низком значении, восходящем или падающем фронте, или изменении значения (attachInterrupt() функция).

ШИМ: 3, 5, 6, 9, 10 и 11. Обеспечивает 8 битный вывод с analogWrite() функцией.

SPI: 10 (SS), 11 (MOSI), 12 (MISO), 13 (SCK). Эти контакты поддерживают SPI связь с использованием SPI библиотеки.

LED: 13. Это встроенный LED управляемый цифровым контактом 13. Когда контакт имеет HIGH значение, LED включен, когда контакт имеет LOW, он выключен.

TWI: A4 или SDA контакт и A5 или SCL контакт. TWI связь поддерживается с использованием Wire библиотеки.

Uno имеет 6 аналоговых входов, обозначенных от A0 до A5, каждый из которых обеспечивается 10 битным разрешением (то есть 1024 различных значений). По умолчанию они измеряются от земли до 5 В, хотя возможно изменить верхнее значение их диапазона с использованием AREF контакта и analogReference() функции. Есть пара других контактов на плате.

AREF — опорное напряжение для аналоговых вводов. Используется с analogReference().

Reset — приводит эту линию к LOW для сброса микроконтроллера. Обычно используется для добавления сброса кнопки к защите, которая блокирует ту, что на плате.

Arduino Uno может быть связана с компьютером, другой Arduino платой, или другим микроконтроллером. ATmega328p обеспечивает UART TTL (5 В) последовательную связь, которая доступна на цифровом контакте 0 (RX) и 1 (TX). ATmega16U2 на плате направляет эту последовательную связь по USB и отображается как виртуальный Com порт для программного обеспечения на компьютере. 16U2 прошивка использует стандартный USB COM драйвер, и внешних драйверов не требует. Однако, в Windows, .inf файл требуется. Arduino Software (IDE) включает последовательный монитор, который позволяет использовать простые текстовые данные для отправки в и из платы. RX и TX светодиоды на плате загораются, когда данные передаются через USB-to-serial чип и USB связь на компьютере (но не для последовательной связи на контактах 0 и 1).

SoftwareSerial библиотека позволяет осуществлять последовательную связь на любых у Uno цифровых контактах.

ATmega328p также поддерживает I2C (TWI) и SPI связь. Arduino Software (IDE) включает Wire библиотеку для упрощения использования I2C шины. Для SPI связи, используется SPI библиотека.

Чем требовать физического нажатия кнопки сброса перед загрузкой, Arduino Uno плата разработана таким образом, что позволяет сбросить программным обеспечением на подключенном компьютере. Один из аппаратного потока линии управления (DTR) ATmega16U2 подключенного к линии сброса ATmega328p через 100 нФ конденсатор. Arduino Software (IDE) использует эту возможность чтобы разрешить загружать код простым нажатием загрузки кнопки в интерфейсе панели инструментов. Это означает, что загрузчик может иметь более короткое время, так как снижение DTR может быть хорошо скоординированно с началом загрузки.

Эта настройка имеет другие последствия. Когда Uno подключено к любому компьютеру запущенному Mac OS X или Linux, оно сбрасывается каждый раз при соединении, которое производится программным обеспечением (через USB). Для следующих нескольких секунд или дольше, загрузчик работает на Uno. Пока оно запрограммировано на игнорирование искаженных данных (то есть что угодно, кроме загрузки нового кода), оно будет перехватывать первые несколько байтов посылаемых данных на плату после того как соединение открыто. Если программа, запущенная на плате, получает одноразовую конфигурацию или другие данные, когда оно впервые запущено, нужно убедиться, что программное обеспечение с которым оно связано, ожидает одну секунду после открытия соединения и до отправки этих данных.

Uno плата содержит трассировку, которую может быть вырезана, чтобы отключить авто сброс. Площадки с обеих сторон трассировки могут быть спаяны вместе чтобы снова включить его. Оно обозначено RESET-EN. Можно также отключить авто сброс подключением 110 Ом резистором из 5 В к линии сброса.

Технические характеристики Arduino Uno Rev 3 SMD приведены в таблице 3.1.

Таблица 3.1 — Технические характеристики Arduino Uno Rev 3 SMD

Наименование характеристики	Значение характеристики
Микроконтроллер	ATmega328p
Рабочее напряжение, В	5

Продолжение таблицы

Входное напряжение (рекомендуемое), В	7–12
Входное напряжение (предельное), В	6–20
Цифровых входных (выходных) контактов	14 (из которых 6 могут быть использованы как ШИМ выходы)
ШИМ цифровых входных (выходных) контактов	6
Аналоговых входных контактов	6
Постоянный ток на контакте вход (выход), мА	20
Постоянный ток для контактов 3,3 В, мА	50
Flash память (ATmega328p), кБ, из которых 0,5 кБ используются загрузчиком	32
SRAM, кБ, (ATmega328p)	2
EEPROM, кБ, (ATmega328p)	1
Тактовая частота, МГц	16
Номер контакта встроенного светодиода	13
Длина, мм	68,8
Ширина, мм	53,4
Вес, г	25

Источник: [34]

3.2 Описание среды разработки программного обеспечения Arduino Software (IDE)

Интегрированная среда разработки Arduino или Arduino Software (IDE) содержит текстовый редактор для написания кода, область сообщений, текстовую консоль, панель инструментов с кнопками общих функций и серии меню в соответствии с рисунком 3.2. Она подключается к аппаратному обеспечению Arduino для загрузки программ и связи с ним.

Программы, написанные с помощью Arduino Software (IDE), называются эскизами. Эти эскизы пишутся в текстовом редакторе и сохраняются в файлы с расширением .ino. Область сообщений дает обратную связь пока происходит сохранение и экспорт и также выводит ошибки. Консоль отображает выходную информацию в виде текста, включающую полное сообщение об ошибке и другую информацию. Панель инструментов кнопок позволяет проверять и загружать программы, создавать, открывать, сохранять эскизы, открывать последовательный монитор.

1 — серия меню; 2 — область сообщений; 3 — текстовая консоль; 4 — панель инструментов с кнопками общих функций; 5 — текстовый редактор

Источник: собственная разработка

Рисунок 3.2 — Интерфейс Arduino Software (IDE) на macOS

Дополнительные команды могут быть найдены в меню: File, Edit, Sketch, Tools, Help.

Перед загрузкой эскиза нужно выбрать правильный пункт из Tools/ Board и Tools/ Port меню. На Mac последовательный порт возможно выглядит как /dev/tty.usbmodem241 или /dev/tty.USA19QW1b1P1.1 . На Windows возможно COM1 или COM2 (для плат с последовательным

портом) или COM4, COM5, COM7 или выше (для плат с USB портом). На linux должно быть /dev/ttyACMx, /dev/ttyUSBx или похожий.

Для использования библиотеки в эскизе выбрать ее из Sketch/ Import Library меню.

Поддержка стороннего аппаратного обеспечения может быть добавлена в директорию аппаратного обеспечения. Для установки, нужно создать директорию аппаратного обеспечения, затем разархивировать стороннюю платформу в ее поддиректорию.

Для того чтобы отправить данные на плату нужно ввести текст и нажать кнопку отправить или ввод.

3.3 Вычислитель приборной скорости V

Запишем градуировочную формулу для измерителей приборной скорости

$$V_{\text{пр}} = \left[2RT_0 \frac{k}{k-1} \left[\left[\frac{p_{\text{дин}}}{p_0} + 1 \right]^{\frac{k-1}{k}} - 1 \right] \right]^{0.5}, \quad (3.1)$$

где $V_{\text{пр}}$ — приборная скорость, $\text{с}^{-1}\text{м}$;

$R = 287,14 \text{ кг}^{-1}\text{К}^{-1}\text{Дж}$ — газовая постоянная воздуха;

$T_0 = 288,15 \text{ К}$ — стандартная температура в соответствии с ГОСТ [2];

$k = 1,4$ — показатель адиабаты в соответствии с ГОСТ [2];

$p_{\text{дин}} = p_{\text{п}} - p$ — динамическое давление, Па; $p_{\text{п}}$, p — полное, статическое давление, Па;

$p_0 = 101325 \text{ Па}$ — стандартное давление в соответствии с ГОСТ [2].

На рисунке 3.3 показана блок-схема программы вычислителя V.

Вычисление приборной скорости производится по формуле (3.1).

В программной единице `setup()` поочередно вводятся необходимые параметры и далее происходит обращение к процедуре `Wire.begin()`.

Источник: собственная разработка

Рисунок 3.3 — Блок-схема программы вычислителя В

После идет обращение к программной единице `loop()`, в которой производится считывание данных с АЦП от датчика давления Д, вычисление

приборной скорости, затем производится обращение к процедуре Wire.Transmission(9), передача вычисленной приборной скорости vp и окончание передачи через Wire.endTransmission().

Далее идет возврат к программной единице loop() и цикл повторяется.

Ниже приведен исходный код программы вычислителя В на языке С.

```
#define defpd a0
#include <Wire.h>
float vp;
float p0;
float t0;
float k;
float R;
float pd;
float pmin;
float pmax;
byte raw[4];
void setup() {
    p0 = 101325;
    t0 = 288.15;
    k = 1.4;
    R = 287.14;
    pmin = 0;
    pmax = 40000;
    Wire.begin();
};
void loop() {
    pd = (float)analogread(defpd) * (pmax - pmin) / 1023.;
    vp = sqrt(2 * R * t0 * k * (pow(1 + pd / p0, (k - 1) / k) - 1) / (k - 1));
    Wire.beginTransmission(9);
    (float&)raw = vp;
    for (int i = 0; i < 4; i++) {
        Wire.write(raw[i]);
    }
    Wire.endTransmission();
};
```

3.4 Структурная схема АСУ самолетом по приборной скорости. Прибор автоматический регулирующий самолет по приборной скорости

На рисунке 3.4 приведена структурная схема прибора автоматического регулирующего самолет по приборной скорости.

П-регулятор стоит применять, если не важно значение ошибки в 5–10%.

$\theta(p)$ — изображение угла тангажа θ , рад; $k_\theta = 57,3 \text{ рад}^{-1}^\circ$ — коэффициент преобразования угла тангажа θ из рад в $^\circ$, k_d — дифференциального, k_i — интегрального, k_p — пропорционального звена регулятора, $k_b = 8000$ — вычислителя В, $k_d = 0,0000005$ — датчика давления Д, $k_y = 250$ — усилителя У; p — оператор Лапласа; $R(p)$ — изображение выходной характеристики СПРВ; $u_2^{**}(p)$ — код пропорциональный напряжению на выходе АЦП вычислителя В; $u(p)$ — напряжение на выходе из датчика давления Д, $u_y(p)$ — на выходе из усилителя У; $V_{\text{пр}}(p)$ — изображение приборной скорости, $\text{ч}^{-1}\text{км}$; $V_{\text{пр}}'^{**}(p)$ — код пропорциональный изображению приборной скорости, поступающей в прибор П, $\text{ч}^{-1}\text{км}$; $V_{\text{пр}E}^{**}(p)$ — код пропорциональный ошибке изображения приборной скорости, $\text{ч}^{-1}\text{км}$; $V_{\text{пр}}(\theta)$ — зависимость $V_{\text{пр}}$, $\text{ч}^{-1}\text{км}$, от угла тангажа θ , рад; $W_{\omega g z / \Delta \delta_b}(p)$ — передаточная функция преобразования воздействия руля высоты на самолет в угол тангажа θ , рад; $W_{\text{рв}}(p)$ — передаточная функция руля высоты; $W_{\omega g z / w_x}(p)$ — передаточная функция воздействия ветра на самолет по оси x , $W_{\omega g z / w_y}(p)$ — воздействия ветра на самолет по оси y ; $w_x(p)$ — входная характеристика передаточной функции $W_{\omega g z / w_x}(p)$, $w_y(p)$ — передаточной функции $W_{\omega g z / w_y}(p)$; $x_{w_x}(p)$ — выходная характеристика передаточной функции $W_{\omega g z / w_x}(p)$, $x_{w_y}(p)$ — передаточной функции $W_{\omega g z / w_y}(p)$

Источник: собственная разработка

Рисунок 3.4 — Структурная схема прибора автоматического регулирующего самолет по приборной скорости

ПИ-регулирование применимо в условиях, если не важно время стабилизации процесса.

Если важно время регулирования в сторону его уменьшения, тогда нужно использовать ПИД-регулятор.

В качестве регулятора используется ПИД-регулятор.

Передаточная функция руля высоты имеет вид [25]:

$$W_{pв}(p) = \frac{1}{0,08p + 1}. \quad (3.2)$$

Передаточная функция преобразования воздействия руля высоты на самолет в угол тангажа θ , рад, имеет вид [25]:

$$W_{\omega_{gz}/\Delta\delta_B}(p) = \frac{-c_\delta p - c_\delta b_{\dot{y}}}{p^2 + \left(c_{\dot{v}} + b_{\dot{y}} + c_{\ddot{y}} \frac{V_b}{57,3}\right) p + c_{\ddot{y}} \frac{V_b}{57,3} + b_{\dot{y}} c_{\dot{v}}}, \quad (3.3)$$

где коэффициенты уравнений продольного движения взяты из [31] для самолета N 3 — тяжелого бомбардировщика со стреловидным крылом и приведены в таблице 3.2;

V_b — скорость ЛА относительно воздуха в невозмущенном режиме, $\text{ч}^{-1}\text{км}$.

Таблица 3.2 — Коэффициенты уравнений продольного движения для самолета N 3

Коэффициент	Самолет N 3
a_v	0,171
b_v	0
$b_{\dot{y}}$	1,39
c_v	1,14
$c_{\dot{y}}$	1,94
$c_{\ddot{y}}$	0,13
c_δ	4,72

Источник: [31]

Зависимость приборной скорости от угла тангажа, °, равна [13]:

$$V_{\text{пр}}(\theta) = \frac{348,094 - 1,571\theta + 595,517 - 2,454\theta}{2}. \quad (3.4)$$

Для нахождения коэффициентов регулятора использовалась среда Altair Embed (в прошлом VisSim).

Для преобразования приборной скорости $V_{\text{пр}}$, ч⁻¹км, в динамическое давление, Па, используется формула при $M \leq 1$

$$p_{\text{дин}} = p_{\text{п}} - p = p_0 \left[\left[V_{\text{пр}} \frac{k-1}{2kRT_0} + 1 \right]^{\frac{k}{k-1}} - 1 \right], \quad (3.5)$$

где $p_{\text{дин}}$ — динамическое давление, Па; $p_{\text{п}}$, p — полное, статическое давление, Па;

$p_0 = 101325$ Па — стандартное давление в соответствии с ГОСТ [2];

$V_{\text{пр}}$ — приборная скорость, с⁻¹м;

$k = 1,4$ — показатель адиабаты в соответствии с ГОСТ [2];

$R = 287,14$ кг⁻¹К⁻¹Дж — газовая постоянная воздуха;

$T_0 = 288,15$ К — стандартная температура в соответствии с ГОСТ [2].

Для обратного преобразования давления в приборную скорость $V_{\text{пр}}$, ч⁻¹км, используется формула 3.1.

Коэффициенты регулятора определялись следующим образом.

Брался квадрат ошибки и затем интегрировался и подавался на блок cost, расположенного в блоках оптимизации.

Далее в падающем меню выбираем Система/ Оптимизация Системы, ставим галочку на Оптимизации параметров, ошибку, которая удовлетворяет, как ошибку разницы между текущей и предыдущим значением ошибки.

Затем выбираем Метод оптимизации, например, Powel.

После на вход блока unknownParameter подаем значение, например, для пропорционального звена равного 1, и выводим значение на блок Variable, назвав его для пропорционального звена p.

Выполняем то же для коэффициентов интегрального, дифференциального звена. Запускаем параметризацию через Run.

Полученные значения на выходе из блоков Variable будут искомыми коэффициентами регулятора.

Коэффициенты пропорционального, интегрального, дифференциального звена равны 0,00071904, $1,132175 \times 10^{-7}$, 0,000931013.

Годограф Найквиста исследуемой системы показана на рисунке 3.5.

Источник: собственная разработка

Рисунок 3.5 — Годограф Найквиста исследуемой системы

Годограф Найквиста исследуемой системы не охватывает точку с координатами $(-1, 0)$, то есть замкнутая исследуемая система устойчива.

Моделирование воздействия ветра на самолет не производилось.

Для CAP самолетами по приборной скорости ошибка в регулировании составляет $\pm 10 \text{ ч}^{-1} \text{ км}$.

Ошибка в ходе моделирования не превысила $3-4 \text{ ч}^{-1} \text{ км}$, что свидетельствует о приемлемых результатах найденного закона регулирования и его параметров.

На рисунке 3.6 показана блок-схема программы прибора П.

Источник: собственная разработка

Рисунок 3.6 — Блок-схема программы прибора П

В программной единице `setup()` происходит обращение к процедуре `Serial.begin(9600)`, далее к 11 пину Arduino Uno Rev3 SMD, к которому подключен сервопривод СПРВ, происходит обращение через `servo1.attach(11)`.

После происходит обращение к процедуре `Wire.begin()`, далее происходит присваивания `td1` значение интервала времени, равного 0,0625 с.

Далее фиксируем время в `t1`, после происходит присвоение переменным их значений.

В программной единице `loop()` происходит присвоение переменным `bot1`, `sw1` значений от АЦП Arduino A0, A2.

Если нажата кнопка ручки управления РУ `bot1`, тогда в переменную `hd1` считываем значение положения ручки управления РУ от АЦП A1, пересчитываем его в углы отклонения сервопривода и передаем это значение на сервопривод, иначе если включен переключатель `sw1`, тогда получаем данные от вычислителя В и получаем значение положения задатчика З от АЦП A3, пересчитываем его в приборную скорость, вычисляем значение ошибки `e1` приборной скорости и рассчитываем компоненты управляющего сигнала `ur`, `ui`, фиксируем время `t2`.

Далее если разница по модулю текущего времени и времени `t1` больше `td1`, тогда вычисляем компоненту управляющего сигнала `ud` и рассчитываем значение управляющего сигнала `u1`.

После передаем это значение на сервопривод и обнуляем переменные `u1`, `ur`, `ui`, `ud`.

Иначе получаем значение приборной скорости от САУ управления самолетом и вычислителя В.

Аналогичным образом рассчитываем значение управляющего сигнала и передаем его на сервопривод.

Если последовательный порт доступен, тогда считываем значение с клавиатуры Кл., получаемое через последовательного порта в `val1`.

Если `val1` равно 1, тогда прибавляем переменной единицу.

Если значение переменной `ii` меньше 0 или больше 2, тогда присваиваем `ii` минус единицу.

Иначе если `val1` равно 2, тогда отнимаем от `a1[ii]` 0,001.

Иначе если `val1` равно 3, тогда прибавляем к `a1[ii]` 0,001.

Присваиваем переменным k_p , k_i , k_d значения $a1[0]$, $a1[1]$, $a1[2]$.

Ниже приведен исходный код программы прибора автоматического регулирующего самолет по приборной скорости Π на языке C.

```
#define defbot1 a0
#define defhd1 a1
#include <Servo.h>
#define defsw1 a2
#define defz1 a3
#include <Wire.h>
float bot1;
float hd1;
Servo servo1;
float sw1;
float z1;
float vp1;
byte raw[4];
float td1;
float t1;
float t2;
float u1;
float up;
float ui;
float ud;
float kp;
float ki;
float kd;
float e1;
float vp2;
int val1;
float a1[3];
int ii;
void setup() {
    Serial.begin(9600);
    servo1.attach(11);
    Wire.begin();
    td1 = .0625;
    t1 = millis();
    up = 0;
    ui = 0;
    ud = 0;
    kp = .000719;
    ki = 1.1322e-7;
    kd = .000931;
    a1[0] = kp;
    a1[1] = ki;
    a1[2] = kd;
    ii = -1;
};
void loop() {
    bot1 = (float)analogread(defbot1) * 1. / 1023.;
    sw1 = (float)analogread(defsw1) * 1. / 1023.;
    if (bot1 > .5) {
        hd1 = (float)analogread(defhd1) * 1. / 1023.;
        hd1 = map(0., 1., 30, 150);
```

```

    servo1.write(hd1);
} else if (sw1 > .5) {
    Wire.beginTransaction(9);
    for (int i = 0; i < 4; i++) {
        raw[i] = Wire.read();
    }
    &vp1 = (float&)raw;
    Wire.endTransmission();
    z1 = (float)analogread(defz1) * 1. / 1023.;
    z1 = map(0., 1., 0, 750);
    e1 = z1 - vp1;
    up = kp * e1;
    ui = ui + ki * abs(millis() - t2) * e1;
    t2 = millis();
    if (abs(millis() - t1) > td1) {
        ud = e1 - kd * ud;
        u1 = up + ui + ud;
        servo1.write(u1);
        t1 = millis();
        u1 = 0;
        up = 0;
        ui = 0;
        ud = 0;
    }
} else {
    Wire.beginTransaction(8);
    for (int i = 0; i < 4; i++) {
        raw[i] = Wire.read();
    }
    &vp2 = (float&)raw;
    Wire.endTransmission();
    Wire.beginTransaction(9);
    for (int i = 0; i < 4; i++) {
        raw[i] = Wire.read();
    }
    &vp1 = (float&)raw;
    Wire.endTransmission();
    e1 = vp2 - vp1;
    up = kp * e1;
    ui = ui + ki * abs(millis() - t2) * e1;
    t2 = millis();
    if (abs(millis() - t1) > td1) {
        ud = e1 - kd * ud;
        u1 = up + ui + ud;
        servo1.write(u1);
        t1 = millis();
        u1 = 0;
        up = 0;
        ui = 0;
        ud = 0;
    }
}
if (Serial.available()) {
    val1 = Serial.read();
    if (val1 == '1') {
        ii = ii + 1;
        if (ii < 0 || ii > 2) {
            ii = -1;
        }
    }
}

```

```

        } else if (val1 == '2') {
            a1[ii] = a1[ii] - .001;
        } else if (val1 == '3') {
            a1[ii] = a1[ii] + .001;
        }
        kp = a1[0];
        ki = a1[1];
        kd = a1[2];
    }
}
};

```

3.5 Схема подключения АСУ самолетом по приборной скорости

На рисунке 3.7 показана схема подключения датчика давления Д, сервопривода СПРВ к микроконтроллеру П, микроконтроллера П к компьютеру К.

Датчик давления Д подключается к инструментальному усилителю У.

Инструментальный усилитель У подключается к вычислителю В.

Для связи вычислителя В и прибора П используются шины SDA и SCL.

Питание вычислителя В осуществляется от источника питания, подключенного к разъему X1.

К прибору П подключены кнопка ручки управления Кн., ручка управления РУ, тумблер Пер., задатчик З, сервопривод СПРВ.

Для связи прибора П и САУ управления самолетом используются шины SDA и SCL.

Прибор П подключен к компьютеру К.

Питание прибора П осуществляется от компьютера К.

Технические характеристики компьютера К приведены в таблице 3.3.

Таблица 3.3 — Технические характеристики компьютера К

Наименование характеристики	Значение характеристики
Операционная система	macOS Catalina
Версия	10.15.7
Название	MacBook Pro (Retina, 13-inch, Late 2012)

В — вычислитель В; Д — датчик давления Д; З — задатчик З; К — компьютер К; Кн. — кнопка ручки управления; П — прибор П, формирующий управляющее воздействие; Пер. — переключатель; РУ — ручка управления; СПРВ — сервопривод СПРВ; У — усилитель У
Источник: собственная разработка

Рисунок 3.7 — Схема подключения датчика давления Д, сервопривода СПРВ к микроконтроллеру П, микроконтроллера П к компьютеру К

Продолжение таблицы

Процессор	2,5 Ghz 2-ядерный процессор Intel Core i5
Память	8ГБ 1600 MHz DDR3
Графика	Intel HD Graphics 4000 1536 МБ
Томы: disk0s5: Емкость: Содержимое:	154,39 ГБ Apple_APFS, зашифрованный
Концентратор: Скорость, с^{-1} Мбит:	До 480
Встроенная клавиатура Apple/ Трекпад: Скорость, с^{-1} Мбит:	До 12
Цветной ЖК-дисплей: Тип монитора: Разрешение: Глубина кадрового буфера:	Встроенный ЖК-дисплей Retina 2560 × 1600, Retina Цвет 24 бит (ARGB8888)

Источник: собственная разработка

3.6 Интерфейс взаимодействия оператора с АСУ самолетом по приборной скорости

На рисунке 3.8 показан интерфейс взаимодействия оператора с АСУ самолетом по приборной скорости.

Вдоль шкалы сверху, снизу для текущего режима полета перемещаются предельные его значения приборной скорости.

Слева от шкалы перемещается стрелка заданного значения приборной скорости, справа — текущего.

Справа приводятся значения коэффициентов регулятора.

Источник: собственная разработка

Рисунок 3.8 — Интерфейс взаимодействия оператора с АСУ самолетом по приборной скорости

3.7 Схема электрическая принципиальная АСУ самолетом по приборной скорости

На рисунке 3.9 показана схема электрическая принципиальная АСУ самолетом по приборной скорости.

Преобразователь давления МИДА-ПД-94-НК подключается к инструментальному усилителю DA1.

Преобразователь давления имеет шунтирующее и дополнительное сопротивления $R_{ш}$, Ом, $R_{д}$, Ом, для схемной коррекции температурной погрешности.

Инструментальный усилитель DA1 подключается к вычислителю В.

Вычислитель В, прибор П основаны на Arduino Uno Rev 3 SMD и имеют собственную электрическую принципиальную схему.

В — вычислитель В; К — компьютер К; П — прибор П, формирующий управляющее воздействие; СПРВ — сервопривод СПРВ
Источник: собственная разработка

Рисунок 3.9 — Схема электрическая принципиальная АСУ самолетом по приборной скорости

Поз. обозначение	Наименование	Кол.	Прим.
В, П	Arduino Uno Rev 3 SMD	2	
К	MacBook Pro (Retina, 13-inch, Late 2012)	1	
К1, R5	Модуль расширения	1	
К2	Тумблер MTS-101-A2	1	
СПРВ	SG90 analog servo	1	
DA1	Инструментальный усилитель LM6142AIM/ NOPB, LM6142AIM	1	
R1–R4, R _ш , R _д	Преобразователь давления МИДА-ПД-94-НК	1	
R6	Резистор переменный 16K1-10C5K, L15KC	1	

Питание вычислителя В осуществляется от источника питания, подключенного к разъему X1.

Для связи вычислителя В и прибора П используются шины SDA и SCL.

К прибору П подключены кнопка ручки управления К1, ручка управления РУ (потенциометр R5), тумблер К2, задатчик З (потенциометр R6), сервопривод СПРВ.

Для связи прибора П и САУ управления самолетом используются шины SDA и SCL.

Прибор П подключен к компьютеру К.

Питание прибора П осуществляется от компьютера К.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения работы разработаны:

- функциональная схема АСУ самолетом по приборной скорости;
- исходный код вычислителя приборной скорости для Arduino Uno Rev SMD;
- структурная схема прибора автоматического регулирующего самолет по приборной скорости;
- исходный код прибора автоматического регулирующего самолет по приборной скорости для Arduino Uno Rev 3 SMD;
- схему подключения преобразователя давления МИДА-ПД-94-НК, сервопривода к Arduino Uno Rev 3 SMD, Arduino Uno Rev 3 SMD к компьютеру;
- интерфейс взаимодействия оператора с АСУ самолетом по приборной скорости;
- схема электрическая принципиальная АСУ самолетом по приборной скорости.

Считаю, что цель работы достигнута.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Официальные и нормативные материалы

- 1 А. с. 1465707 СССР. Устройство самовозбуждения механических резонаторов частотных датчиков / Корольков И. В., Панкратов А. К., Кожарин Г. В. [и др.]. — N 4163495/ 24-21; опубл. 15.03.89, Бюл. N 10. — 3 с.
- 2 ГОСТ 4401-81. Атмосфера стандартная. Параметры. — Изм. — М.: ИПК Издательство стандартов, 2004. — 180 с.
- 3 Пат. 101820 Российская Федерация. Частотный датчик давления / Зотов В. А., Индрупский М. И. — N 2010136504/28; опубл. 27.01.2011.
- 4 Пат. 2312791 Российская Федерация. Крыло летательного аппарата и подкрыльевой пилон / Субботин В. В., Ивашечкин Ю. В., Курьянский М. К. [и др.]. — N 2006138046/ 11; опубл. 20.12.2007, Бюл. N 35.
- 5 Пат. 2384472 Российская Федерация. Самолет, скоростное стреловидное крыло и топливная система самолета / Субботин В. В., Ивашечкин Ю. В., Курьянский М. К. [и др.]. — N 2006138063/11; опубл. 20.03.2010, Бюл. N 8. — 68 с.
- 6 Пат. 2398709 Российская Федерация. Самолет и его стреловидное крыло / Субботин В. В., Ивашечкин Ю. В., Курьянский М. К. [и др.]. — N 2009122521/11; опубл. 10.09.2010, Бюл. N 25. — 49 с.
- 7 Пат. 2403174 Российская Федерация. Носовая часть фюзеляжа / Субботин В. В., Кузнецов К. А., Гусев Е. В. [и др.]. — N 2008134703/11; опубл. 10.11.2010, Бюл. N 31. — 17 с.
- 8 Пат. 2443599 Российская Федерация. Центральная часть фюзеляжа и бимс / Осипов Ю. А., Промохов А. В., Смирнов Н. А. [и др.]. — N 2010150860/11; опубл. 27.02.2012, Бюл. N 6. — 25 с.
- 9 Пат. 2481243 Российская Федерация. Крыло самолета и узел стыковки его консолей / Цыганков А. С., Поляков М. С., Камышов Ю. А. — 2012103071/11; заявл. 31.01.2012; опубл. 10.05.2013, Бюл. N 13. — 17 с.
- 10 Пат. 2502971 Российская Федерация. Вибрационный датчик избыточного давления / Конькин В. Ф., Ерохов И. Ф. — N 2012124697/ 28 ; опубл. 27.12.2013, Бюл. N 36.

Специальная литература

- 11 In-Circuit Serial Programming (ICSP) Guide / Microchip Technology Inc. — 2003. — 264 p.
- 12 А. А. Аравенков, Ю. А. Пасынков. Анализатор гармоник на основе широтно-импульсной модуляции // Ползуновский вестник. — N 3. — 2015. — С. 120–125.
- 13 А. А. Задорожний. Определение достоверности параметра приборной скорости на основе динамических характеристик объекта, полученных в ходе летных испытаний // Автоматизация процессов управления. — N 1 (59). — 2020. — 113–120 с.
- 14 Авиационные приборы / Под общ. ред. С. С. Дорофеева. — М.: Военное издательство. — 1992. — 495 с.
- 15 Боднер В. А. Приборы первичной информации. — М.: Машиностроение, 1981. — 344 с.
- 16 Бутиков Е. И., Быков А. А., Кондратьев А. С. Физика в примерах и задачах. М., “Наука”, 1979. 464 с.
- 17 Вайсбурд Ф. И., Панаев Г. А., Савельев Б. Н. Электронные приборы и усилители. Изд. 4-е, стереотипное. — М.: КомКнига, 2007. — 480 с.
- 18 Воробьев В. Г., Глухов В. В., Кадышев И. К. Авиационные приборы, информационно-измерительные системы и комплексы / Под ред. В. Г. Воробьева. — М.: Транспорт, 1992. — 399 с.
- 19 Выборнов, В. Е. Операционные усилители и их применение в электронных устройствах автоматики. — Екатеринбург, 1999. — 21 с.
- 20 Густав Олссон, Джангуидо Пиани. Цифровые системы автоматизации и управления. — СПб.: Невский Диалект, 2001. — 577 с.
- 21 Егер С. М., Матвеев А. М., Шаталов И. А. Основы авиационной техники / Под ред. И. А. Шаталова. — Изд. второе, перераб. и доп. — М.: Изд-во МАИ, 1999. — 576 с.
- 22 Еремеев С. М., Шакиров З. В., Штофель С. Д. Авиационные приборы / Под общ. ред. М. И. Захарина. — М.: Воениздат, 1970. — 416 с.

23 Конспект лекций по дисциплине “Техническая термодинамика”. В 2 ч. Ч. 1. Цикл Стирлинга / ИАТЭ НИЯУ МИФИ.

24 Микеладзе В. Г., Титов В. М. Основные геометрические и аэродинамические характеристики самолетов и ракет. М., “Машиностроение”, 1978, 124 с.

25 Н. С. Абрамов, Д. А. Макаров, М. В. Хачумов, Управление пространственным движением летательного аппарата по заданному маршруту, Автомат. и телемех., 2015, выпуск 6, 153–166 с.

26 Стучебников, В. М. Структура “кремний на сапфире” как материал для тензопреобразователей механических величин // Радиотехника и электроника. — 2005. — Т. 50. — N 6. — С. 678–696.

27 Таненбаум Э., Остин Т. Архитектура компьютера. 6-е изд. — СПб.: Питер, 2013. — 816 с.

28 Теория систем автоматического управления / В. А. Бесекерский, Е. П. Попов. — Изд. 4-е, перераб. и доп. — СПб., Изд-во “Профессия”, 2003. — 752 с.

29 Трофимов А. И. Приборы и системы контроля ядерных энергетических установок. — М.: Энергоатомиздат, 1999. — 494 с.

30 Херпи М. Аналоговые интегральные схемы: Пер. с англ. — М.: Радио и связь, 1983. — 416 с.

31 Ю. П. Доброленский. Динамика полета в неспокойной атмосфере. — М.: Издательство “Машиностроение”, 1969. — 257 с.

Электронные ресурсы

32 16K1-10C10K, L15KC, 10 кОм, Резистор переменный / ЗАО “ЧИП и ДИП”. URL: <https://static.chipdip.ru/lib/492/DOC001492227.pdf> (дата обращения: 03.10.2021).

33 ARDUINO UNO, отладочная плата на ATmega328 Rev 3 / ЗАО “ЧИП и ДИП”. URL: <https://www.chipdip.ru/product0/8135003882> (дата обращения: 04.10.2021).

34 Arduino Uno Rev 3 SMD / Arduino. URL: <https://store.arduino.cc/collections/boards/products/arduino-uno-rev3-smd> (дата обращения: 12.09.2021).

- 35 Convair NB-36H / Wikimedia Foundation, Inc. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Convair_NB-36H (дата обращения: 13.10.2021).
- 36 Kilopower / National Aeronautics and Space Administration. URL: <https://www.nasa.gov/directorates/spacetech/kilopower> (дата обращения: 26.09.2021).
- 37 LM6142AIM/ NOPB, LM6142AIM Инструментальный усилитель / ЗАО “ЧИП и ДИП”. URL: <https://www.chipdip.ru/product/lm6142aim-nopb> (дата обращения: 03.10.2021).
- 38 Marc A. Gibson, Steve R. Oleson, Dave I. Poston, Patrick McClure. NASA’s Kilopower Reactor Development and the Path to Higher Power Missions / Glenn Research Center, Consolidated Nuclear Security, LLC. URL: <https://ntrs.nasa.gov/api/citations/20170011067/downloads/20170011067.pdf> (дата обращения: 11.09.2021).
- 39 MTS-101 A-2, Микротумблер ON-OFF SPST 2P 250В/ 3А / ЗАО “ЧИП и ДИП”. URL: <https://static.chipdip.ru/lib/030/DOC001030936.pdf> (дата обращения: 03.10.2021).
- 40 ОКУ3432, Модуль расширения, джойстик / ЗАО “ЧИП и ДИП”. URL: <https://www.chipdip.ru/product0/8002581297> (дата обращения: 03.10.2021).
- 41 Raspberry Pi Pico, Программируемый контроллер на базе RP2040 (32-Бит, ARM Cortex-M0+) / ЗАО “ЧИП и ДИП”. URL: <https://www.chipdip.ru/product/raspberry-pi-pico-2> (дата обращения: 04.10.2021).
- 42 SG90 analog servo, Сервомотор аналоговый 1.8кг.см 180° / ЗАО “ЧИП и ДИП”. URL: <https://www.chipdip.ru/product/sg90-analog-servo> (дата обращения: 03.10.2021).
- 43 USB 2.0 / USB Implementers Forum, Inc. URL: usb.org (дата обращения: 06.09.2021).
- 44 Атомолет / Wikimedia Foundation, Inc. URL: <https://ru.wikipedia.org/wiki/Атомолет> (дата обращения: 13.10.2021).
- 45 Датчики абсолютного давления ДДГ и БДДМ. ОАО “Аэроприбор-Восход”. URL: <http://www.aeropribor.ru/upload/iblock/053/guvu%20lrexvs%20gy%20ufkflpsq.pdf> (дата обращения: 27.09.2021).
- 46 Датчики давления. МИДА. URL: <http://www.midaus.com/katalog/datchiki-davleniya.html> (дата обращения: 04.10.2021).

47 За что критикуют авиацию экологи? / Авиасмотр. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=5xsQhtCQH0s> (дата обращения: 26.09.2021).

48 Космический ядерный реактор NASA: Принцип работы Kilopower / Alpha Centauri. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=q9XnzL9TRuQ> (дата обращения: 26.09.2021).

49 МИДА-ПД-94-НК. МИДА. URL: <http://midaus.com/katalog/preobrazovateli-davleniya/mida-pd-94-nk.html> (дата обращения: 10.09.2021).

50 Общепромышленные датчики давления МИДА-13П. МИДА. URL: <http://www.midaus.com/dokumentatsiya/publikatsii/preobrazovateli-i-datchiki-pg-mida/15-obshchepromyshlennye-datchiki-davleniya-mida-13p.html> (дата обращения: 03.10.2021).

51 Преобразователи давления. МИДА. URL: <http://www.midaus.com/katalog/preobrazovateli-davleniya.html> (дата обращения: 03.10.2021).

52 Рекомендации потребителю по применению преобразователей и модулей давления МИДА. МИДА. URL: <http://www.midaus.com/dokumentatsiya/28-primenenie-preobrazovatelej-i-modulej-davleniya-mida.html> (дата обращения: 10.07.2021).

53 Самолеты на ядерном двигателе. Фантастика? / Авиасмотр. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=oC3KBgxfeg0> (дата обращения: 26.09.2021).